

Lab1 DataLab

姓名：龚彦哲

学号：26303050100

第一题：通过移位操作直接表示答案。

第二题：直接按照第一节课的笔记写。（参考资料：笔记）

第三题：通过 $(x \gg 31)$ 表示符号，用 & 保证 $x > 0$ 时输出 0，之后再在其它情况输出 $-x$ 。

第四题：用 Src 表示被复制的 byte，用 Dst 表示将需要被替换的部分减去后的 src，将前者移位至空白处与后者相加即可得到答案。

第五题：在专门排除 $n=0$ 的特殊情况的前提下进行移位。

第六题：分别取出需要交换的两部分内容，之后再通过移位完成交换。

第七题：先取反将题意转化为求第二个 1 的位置，再用 2 次 $(\sim x) \& (x+1)$ 作答。（引用内容： $(\sim x) \& (x+1)$ ）

第八题：利用异或类似于加法但不进位的特性，可以用 ^ 保证 1 的个数的奇偶性不变，再不断二分即可。（引用内容：异或不改变奇偶性的性质）

第九题：先取出需要转移的部分并移位至左侧，同时注意 $n=0$ 的特殊情况，之后将剩余部分右移即可。

第十题：首先保证输出的后 n 位全为 0，将 x 减去小于 x 最近的 2 的 n 次方后得到的剩余部分可以用于判断距离 x 最近的 2 的 n 次方是大于 x 还是小于 x ，最后通过剩余部分的首位来单独判定中间点的情况。

第十一题：用 $x/2+y/2$ 来避免溢出，并通过对 x 和 y 的奇偶性讨论来分别计算，其中一奇一偶且同号要比较 x 和 y 的大小，同奇同号还需要额外加 1。

第十二题：运用定理“若 $a \leq x \leq b$ ，则 $(b-x)*(x-a) \geq 0$ ”即可，还需避免其中差值越界的现象，故通过符号限定。

第十三题： $x*5=(x \ll 2)+x$ ，重点是判定有没有越界，为保证严谨性，在 $(x \ll 1)$ ， $(x \ll 2)$ 以及 $x*5$ 均通过符号是否变化来判定即可。

第十四题：先判断 x, y, z 是同号还是有一个异号，若全为同号，只需通过符号判断是否越界；若存在异号，则先计算异号防止先加同号导致误判越界。

第十五题：先将表示次方的 8 位分类，除去 0 和 255 的特殊情况后，通过后 23 位判断是否需要进位以及右移一位表示 $*0.5$ 时是否需要四舍五入，同时特殊判断一半时向偶数转化。

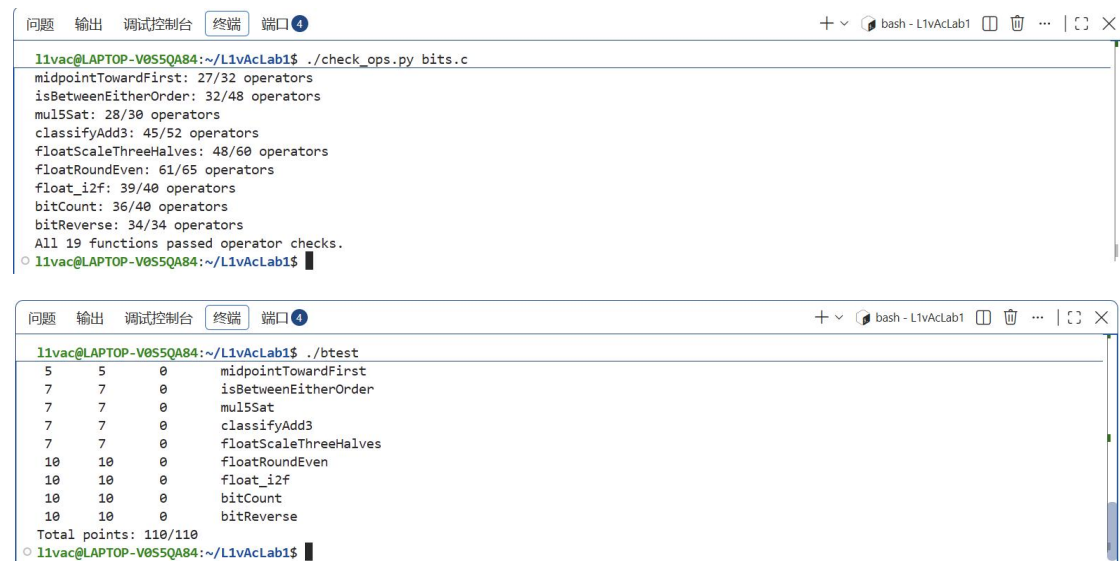
第十六题：先将不足 1 的小数归类，另外大于 INT_MAX 的小数归类，剩余小数中间 8 位确定第一个 1 的位置，剩余小数直接继承，超出部分额外考虑四舍五入以及刚好一半时靠近偶数的情况。

第十七题：通过第一位确定正负，转化为绝对值后通过第一个 1 的位置确定中间 8 位，但也不需要单独讨论 0 和 255 的特殊情况，之后紧跟着的 23 位即为小数部分。若第一个 1 出现较早，需考虑 23 位小数之外的四舍五入问题以及“入”可能导致中间 8 位加 1 的情况。

第十八题：先将整数分为 16 个 2 位数并单独存放其中 1 的个数而非原数，之后反向二分以 4 位，8 位，16 位表示各组中 1 的个数，最终得到的答案只取 32 以下的数，因为高位区域存放了没有用处的该区域内 1 的个数的值。本质是将 $(2^n)*a+b$ 转化为 $a+b$ 。（应用内容：二分法+将 1 的个数直接存在原数内进行计算）

第十九题：分别以 1 位，2 位，4 位，8 位，16 位分组进行对换位置，其中需要注意的是取出各组所需的掩码可以转化以节约操作数。（参考资料：向助教求助）

图片:



The image shows two screenshots of a terminal window. The top screenshot shows the output of the command `./check_ops.py bits.c`. The bottom screenshot shows the output of the command `./btest`.

```
11vac@LAPTOP-V055QA84:~/L1vAcLab1$ ./check_ops.py bits.c
midpointTowardFirst: 27/32 operators
isBetweenEitherOrder: 32/48 operators
mul5Sat: 28/30 operators
classifyAdd3: 45/52 operators
floatScaleThreeHalves: 48/60 operators
floatRoundEven: 61/65 operators
float_i2f: 39/40 operators
bitCount: 36/40 operators
bitReverse: 34/34 operators
All 19 functions passed operator checks.
11vac@LAPTOP-V055QA84:~/L1vAcLab1$
```

```
11vac@LAPTOP-V055QA84:~/L1vAcLab1$ ./btest
5      5      0      midpointTowardFirst
7      7      0      isBetweenEitherOrder
7      7      0      mul5Sat
7      7      0      classifyAdd3
7      7      0      floatScaleThreeHalves
10     10     0      floatRoundEven
10     10     0      float_i2f
10     10     0      bitCount
10     10     0      bitReverse
Total points: 110/110
11vac@LAPTOP-V055QA84:~/L1vAcLab1$
```